PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO

"ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD EN CHILE (2000-2024) A PARTIR DEL CATÁLOGO DEL USGS"

Proyecto Final Integrador – Avance 1

N° Grupo	:	[completar]
Integrantes	:	[completar]
		[completar]
		[completar]
		[completar]
Sección	:	[completar]
Docente	:	[completar]
Fecha	:	[DD]/[MM]/2026
Repositorio	:	https://github.com/[usuario]/[repositorio]
Nota	:	

INFORME N°1

Características generales

Este informe corresponde al primer avance del Proyecto Final Integrador. El tema asignado fue sismos y lo acotamos a Chile, usando el catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). En esta etapa definimos el problema y la pregunta que guiará el trabajo, documentamos la fuente y las variables, diseñamos el recorrido completo de los datos y programamos la carga inicial con Pandas junto con una primera inspección del archivo. Todos los resultados que se muestran provienen de ejecutar el programa del repositorio sobre el archivo real.

1. Descripción del problema

Chile se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana a un ritmo cercano a los 6 o 7 centímetros por año. Esa convergencia explica que el país conviva de forma permanente con los sismos y que haya vivido algunos de los más grandes registrados, como el del Maule en 2010 (magnitud 8,8), el de Iquique en 2014 y el de Illapel en 2015, todos presentes en el conjunto de datos que se utilizará.

El proceso involucrado es el monitoreo sísmico y la gestión del riesgo. Instituciones como el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) registran los eventos y los usan para informar y planificar. Desde la ingeniería civil, además, los antecedentes sísmicos son la base de normas como la NCh433, que regula el diseño sísmico de edificios.

La necesidad que detectamos es de interpretación. Los catálogos sísmicos son tablas muy largas, con miles de filas y decenas de columnas técnicas, y en ese formato resulta difícil responder preguntas simples: si la cantidad de sismos aumenta o disminuye con los años, en qué años se concentra la actividad, cuánto pesan los grandes terremotos dentro del total o si los sismos más grandes se comportan distinto de los moderados. Sin un análisis ordenado, el catálogo queda como un archivo de consulta y no como una herramienta para decidir.

Pregunta principal. ¿La frecuencia anual de los sismos de magnitud 4,5 o superior en Chile aumenta o disminuye entre 2000 y 2024, y cambia según la magnitud?

Objetivo general. Analizar el catálogo de sismos del USGS correspondiente a Chile para determinar si la frecuencia anual de sismos aumenta o disminuye entre 2000 y 2024, y si ese comportamiento cambia según la magnitud.

Objetivos específicos. (1) Calcular la cantidad de sismos por año y por rango de magnitud. (2) Describir la distribución de magnitudes y de profundidades, incluyendo estadísticas básicas. (3) Identificar los años con actividad inusual, separando el efecto de los grandes terremotos y sus réplicas. (4) Detectar registros con problemas de calidad que puedan sesgar la tendencia.

Usuarios potenciales. Estudiantes y docentes de ingeniería, equipos municipales o regionales de planificación y emergencias, y cualquier persona interesada en conocer la sismicidad de su región.

Decisiones que podría apoyar. Saber si la actividad sísmica aumenta o disminuye ayuda a ajustar la preparación ante emergencias, a justificar una revisión de los criterios sísmicos en proyectos de construcción y a decidir en qué períodos o regiones conviene profundizar el monitoreo.

2. Fuente de datos

Los datos provienen del catálogo sísmico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), una de las fuentes de referencia a nivel mundial. Resultan adecuados para la pregunta del proyecto porque cada registro incluye la fecha y hora, la latitud, la longitud, la profundidad y la magnitud del sismo, y porque cubren un período de más de veinte años, suficiente para observar tendencias y distinguir períodos de actividad excepcional. Además, la fuente es pública y su procedencia se puede verificar.

Una precisión sobre la obtención: el archivo que usamos no se descargó directamente desde el servicio del USGS, sino desde un repositorio público de GitHub que reproduce el catálogo global de magnitud 4,5 o superior para los años 2000 a 2024. Sobre ese archivo aplicamos un único filtro, conservar las filas cuyo campo *place* contiene la palabra "Chile", sin modificar ningún valor. Los pasos para reproducirlo están en *datos/README.md*.

Elemento	Información del proyecto
Nombre del conjunto de datos	Catálogo de sismos de Chile (magnitud 4,5 o mayor), 2000-2024. Archivo: sismos_chile_usgs_2000_2024.csv
Organización responsable	U.S. Geological Survey (USGS), Earthquake Hazards Program (catálogo ComCat)
URL o ubicación del archivo	Origen: https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/ · Copia utilizada: https://github.com/nadeeshafdo/SeismicDataWorldwide (query_M4.5+_2000-2024.csv) · En el proyecto: datos/sismos_chile_usgs_2000_2024.csv
Fecha de consulta	25/10/2026
Formato	CSV (texto separado por comas, codificación UTF-8)
Cantidad aproximada de registros	6.460 sismos (el archivo global tiene 166.464)
Cantidad de variables	22 columnas
Período cubierto	01/01/2000 a 05/01/2024 (fecha del primer y último evento del archivo)
Licencia o condición de uso	Información del gobierno de EE. UU. de uso libre; se debe citar al USGS como fuente. El repositorio intermediario declara licencia MIT.
Frecuencia de actualización	El catálogo del USGS se actualiza de forma continua. La copia utilizada es estática y termina en enero de 2024.
Limitaciones detectadas	Solo incluye sismos desde magnitud 4,5 (no los menores); la copia termina en enero de 2024; el filtro por texto incluye eventos de la dorsal oceánica West Chile Rise; se mezclan varias escalas de magnitud; muchas columnas de calidad tienen valores faltantes.

3. Diccionario de datos

El archivo tiene 22 columnas. Documentamos las 15 que usaremos en el análisis o que necesitamos para validarlo. Quedaron fuera siete columnas: *updated* (fecha de última revisión del registro), *dmin*, *horizontalError*, *depthError* y *magError* (medidas de precisión con más de la mitad de sus valores faltantes), y *locationSource* y *magSource* (red que aportó ubicación y magnitud). Son metadatos que no responden directamente a la pregunta, pero se podrán retomar si el análisis de calidad lo requiere. "Tipo original" es el que reporta Pandas 3.0.2 al cargar el archivo.

Variable	Descripción	Tipo original	Tipo esperado	Unidad o formato	Valores permitidos	¿Permite nulos?	Ejemplo
id	Identificador único del evento (código de la red + número)	str	string	Sin unidad	Texto único, sin repetidos	No	usp0009kk5
time	Fecha y hora de origen del sismo	str	datetime64[ns, UTC]	AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssZ	Fechas válidas entre 2000 y 2024	No	2000-01-01T04:30:10.370Z
latitude	Latitud del epicentro	float64	float64	Grados decimales	-90 a 90 (observado: -52,94 a -18,25)	No	-26.012
longitude	Longitud del epicentro	float64	float64	Grados decimales	-180 a 180 (observado: -112,29 a -66,94)	No	-68.803
depth	Profundidad del foco	float64	float64	km	0 a 700 (observado: 0 a 241,9)	No	105.0
mag	Magnitud del sismo	float64	float64	Adimensional (varias escalas)	4,5 a 10 (observado: 4,5 a 8,8)	No	4.5
magType	Escala en que se expresa la magnitud	str	category	Código	mb, mwr, mww, mwc, mwb, ml, md, m, ms, mw	No	mb
place	Descripción textual del lugar del epicentro	str	string	Texto libre	Texto no vacío	No	130 km ENE of Diego de Almagro, Chile
status	Estado de revisión del registro	str	category	Código	reviewed, automatic	No	reviewed
type	Tipo de evento	str	category	Código	earthquake	No	earthquake
net	Red que contribuyó el evento	str	category	Código	us, gcmt, iscgem, official	No	us
nst	Estaciones sísmicas que reportaron llegadas de ondas P y S	float64	Int64	Cantidad	Enteros positivos (observado: 4 a 714)	Sí (2.671)	12
gap	Mayor vacío azimutal entre estaciones	float64	float64	Grados	0 a 360 (observado: 12,5 a 337,2)	Sí (705)	245.1
rms	Residuo cuadrático medio de los tiempos de viaje	float64	float64	Segundos	Mayor o igual a 0 (observado: 0 a 3,29)	Sí (980)	0.91
magNst	Estaciones usadas para calcular la magnitud	float64	Int64	Cantidad	Enteros positivos (observado: 1 a 428)	Sí (1.532)	15

Clasificación. Numéricas: latitude, longitude, depth, mag, nst, gap, rms y magNst. Categóricas: magType, status, type y net. Fecha y hora: time. Identificador: id. Texto libre: place. Booleanas: el conjunto no contiene variables booleanas. **Códigos especiales:** magType y status usan códigos (por ejemplo, *mb* es magnitud de ondas de cuerpo y *mww* magnitud de momento por inversión de ondas W); no se detectaron valores centinela como -999. **Posibles errores de formato:** time se lee como texto y nst y magNst como decimales porque contienen nulos.

4. Diseño del pipeline

Aunque en esta semana solo se implementa la carga, diseñamos el recorrido completo de los datos, desde el origen hasta el informe final. La figura 1 muestra las diez etapas; las cinco primeras ya están cubiertas por el código del repositorio.

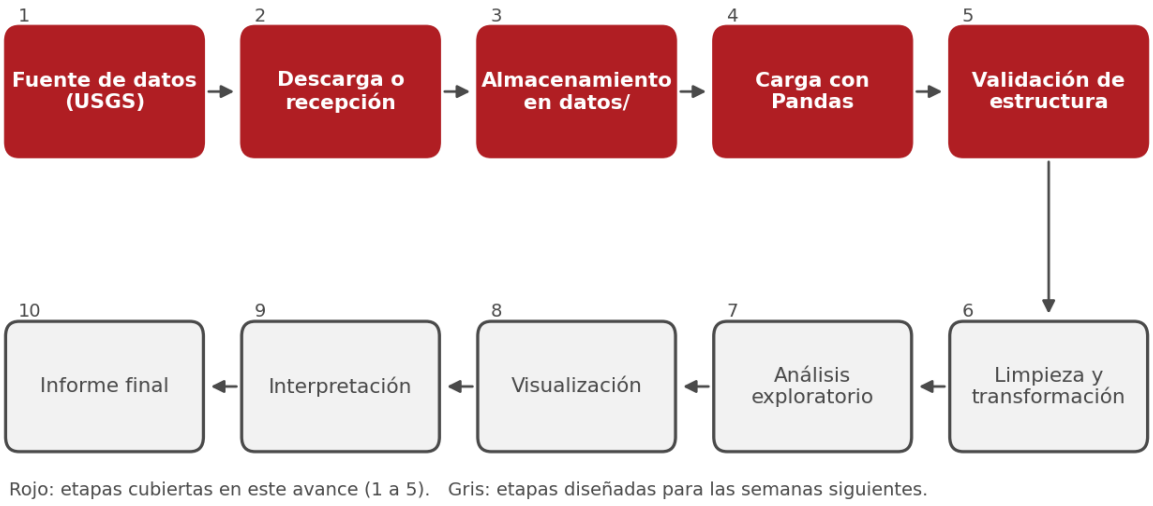


Figura 1. Pipeline del proyecto, de la fuente de datos al informe final.

Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
Obtención	Catálogo USGS (copia en GitHub)	Descargar el CSV global y filtrar por "Chile"	datos/sismos_chile_usgs_2000_2024.csv	Navegador y Pandas
Carga	Archivo CSV	Leer el archivo con control de errores	DataFrame	Pandas (carga.py)
Validación	DataFrame	Revisar dimensiones, tipos, nulos, duplicados y rangos	Diagnóstico inicial	Pandas (carga.py)
Limpieza	Datos originales	Convertir fechas, tratar nulos, delimitar zona y año válido	Datos limpios	Pandas
Análisis	Datos limpios	Conteos por año y por rango de magnitud, estadísticos de magnitud y profundidad	Indicadores y tablas	Pandas y NumPy
Visualización	Indicadores	Gráficos de series de tiempo por rango de magnitud e histogramas	Figuras	Matplotlib
Reporte	Resultados y figuras	Interpretar hallazgos y responder la pregunta	Informe final en PDF	Informe PDF

Justificación de las decisiones de diseño

- **Elección de la fuente.** El catálogo del USGS es público, tiene cobertura mundial y entrega las variables de ubicación, profundidad y magnitud que exige la pregunta.
- **Almacenamiento.** El CSV filtrado pesa poco más de 1 MB, por lo que se guarda en *datos/* dentro del repositorio, junto con un README que explica cómo regenerarlo.
- **Validación de columnas.** Se compararán los nombres y tipos con el diccionario de datos, y se verificarán rangos válidos (por ejemplo, profundidad entre 0 y 700 km) e identificadores únicos.
- **Valores faltantes.** Las columnas clave (fecha, ubicación, profundidad y magnitud) no tienen nulos. Los nulos están en columnas de calidad, que no se imputarán: se dejarán como faltantes y solo se usarán

cuando corresponda.

- **Transformaciones esperadas.** Convertir *time* a fecha, crear la columna año, agrupar las magnitudes en rangos, asignar una zona a cada sismo y decidir cómo tratar el año 2024, que está incompleto.
- **Resultados que se pretende generar.** Tablas y gráficos de la frecuencia anual de sismos por rango de magnitud, la distribución de magnitud y profundidad, y una conclusión sobre si la frecuencia aumenta o disminuye.

5. Carga inicial con Pandas

La carga está implementada en *src/carga.py* con la función *cargar_datos(ruta)*, que lee el CSV con *pd.read_csv*, retorna un DataFrame y controla cuatro errores posibles (archivo inexistente, archivo vacío, error de interpretación y codificación incompatible); si algo falla, informa el problema y retorna *None*. En el mismo módulo, *inspeccionar_datos(datos)* muestra las dimensiones, columnas, tipos, primeros registros, nulos, duplicados y el resumen estadístico. Agregamos además *revisar_calidad(datos)*, que comprueba identificadores repetidos, fechas no convertibles y valores fuera de rango, sin modificar los datos. El archivo *main.py* importa estas funciones y se ejecuta desde la raíz con *python main.py*, usando una ruta relativa (*datos/sismos_chile_usgs_2000_2024.csv*).

Fragmento principal de *src/carga.py*:

```
def cargar_datos(ruta):
    """
    Carga un conjunto de datos desde un archivo CSV.

    Parámetros
    ----------
    ruta : str
        Ruta (relativa a la raíz del proyecto) del archivo.

    Retorna
    -------
    pandas.DataFrame o None
        DataFrame con los datos cargados; None si ocurre un error.
    """
    try:
        datos = pd.read_csv(ruta)
        return datos
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: no se encontró el archivo '{ruta}'.")
    except pd.errors.EmptyDataError:
        print("Error: el archivo no contiene datos.")
    except pd.errors.ParserError:
        print("Error: no fue posible interpretar el archivo.")
    except UnicodeDecodeError:
        print("Error: la codificación del archivo no es compatible.")
    return None
```

6. Resultados de la inspección inicial

Las siguientes salidas se obtuvieron al ejecutar *python main.py* sobre el archivo real (se muestran extractos para que sean legibles; la salida completa se puede reproducir con el repositorio).

```
$ python main.py
Carga realizada correctamente.

Dimensiones:
(6460, 22)

Columnas:
['time', 'latitude', 'longitude', 'depth', 'mag', 'magType', 'nst', 'gap', 'dmin', 'rms', 'net', 'id',
 'updated', 'place', 'type', 'horizontalError', 'depthError', 'magError', 'magNst', 'status',
 'locationSource', 'magSource']

Tipos de datos:
```

```
time                 str
latitude         float64
longitude        float64
depth            float64
mag              float64
magType              str
nst              float64
gap              float64
dmin             float64
rms              float64
net                  str
id                   str
updated              str
place                str
type                 str
horizontalError  float64
depthError       float64
magError         float64
magNst           float64
status               str
locationSource       str
magSource            str
dtype: object

Primeros registros (columnas principales)
                     time  latitude  longitude  depth  mag magType
0  2000-01-01T04:30:10.370Z   -26.012    -68.803  105.0  4.5      mb
1  2000-01-06T21:37:49.760Z   -18.334    -69.446  143.2  4.6      mb
2  2000-01-08T11:59:21.840Z   -23.169    -70.122   36.0  6.4     mwb
3  2000-01-10T23:34:22.740Z   -45.227    -76.544   33.0  4.7      mb
4  2000-01-11T13:16:34.420Z   -30.747    -71.319   78.8  4.5      mb

Valores nulos por columna:
time                0
latitude            0
longitude           0
depth               0
mag                 0
magType             0
nst              2671
gap               705
dmin             3796
rms               980
net                 0
id                  0
updated             0
place               0
type                0
horizontalError  4050
depthError       2633
magError         4049
magNst           1532
status              0
locationSource      0
magSource           0
dtype: int64

Filas duplicadas:
0

Resumen estadístico (extracto: variables principales)
       latitude  longitude    depth      mag
count   6460.00    6460.00  6460.00  6460.00
mean     -30.69     -72.88    45.93     4.86
std        7.19       5.62    39.22     0.41
min      -52.94    -112.29     0.00     4.50
25%      -35.89     -73.11    15.75     4.60
50%      -31.61     -71.72    35.00     4.70
75%      -23.17     -70.48    60.00     5.00
max      -18.25     -66.94   241.90     8.80
```

Los resultados dicen lo siguiente. El archivo tiene 6.460 filas y 22 columnas, sin filas duplicadas ni identificadores repetidos. Las columnas de ubicación, profundidad y magnitud están completas. La magnitud

va de 4,5 a 8,8, con mediana de 4,7: la gran mayoría de los eventos son moderados. La profundidad media es de 45,9 km y el máximo, 241,9 km. La latitud llega hasta -52,9, pero la longitud se extiende hasta -112,3, muy lejos de la costa, lo que anticipa eventos fuera del territorio continental.

```
Revisión de calidad:
- Identificadores repetidos (id): 0
- Fechas de 'time' no convertibles: 0
- Tipo actual de 'time': str
- Magnitudes fuera de [0, 10]: 0
- Profundidades fuera de [0, 700] km: 0
- Latitudes fuera del rango esperado para Chile: 0
- Registros con eventos distintos de 'earthquake': 0
- Registros con estado 'automatic' (sin revisión): 10

Tipos de magnitud (magType):
magType
mb     4060
mwr     838
mww     695
mwc     588
mwb     111
ml       92
md       35
m        35
ms        4
mw        2
Name: count, dtype: int64
```

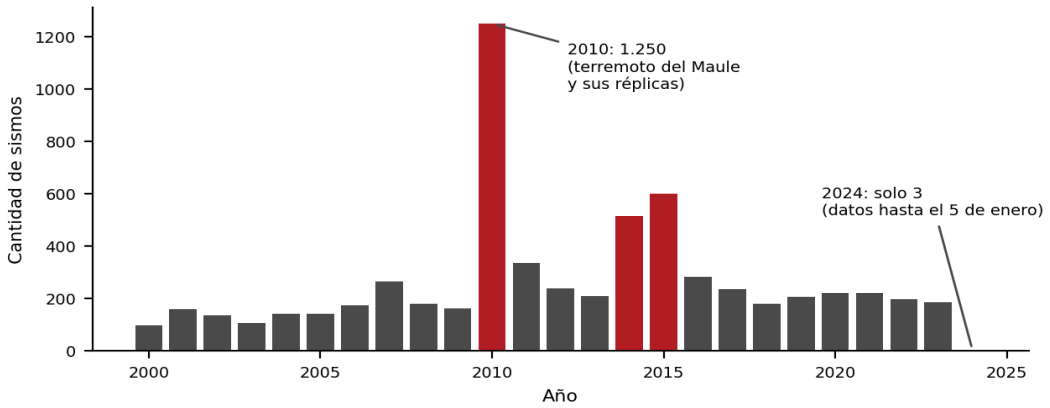


Figura 2. Cantidad de sismos por año en el archivo. El 2010 concentra las réplicas del terremoto del Maule.

7. Problemas detectados en los datos

Revisamos cada punto de la lista pedida. Los problemas que sí aparecieron, con su cantidad real, son los siguientes:

Problema detectado	Variable afectada	Cantidad	Posible tratamiento
Fecha almacenada como texto	time, updated	6.460 y 6.460	Convertir con pd.to_datetime(..., utc=True)
Valores nulos en columnas de calidad	dmin; horizontalError; magError; nst; depthError; magNst; rms; gap	3.796; 4.050; 4.049; 2.671; 2.633; 1.532; 980; 705	No imputar; mantener como faltantes y usarlas solo en análisis de calidad. Evaluar descartar dmin, horizontalError y magError
Eventos fuera del territorio (dorsal oceánica West Chile Rise)	place, longitude	446 de West Chile Rise; 501 con longitud menor a -80	Delimitar el área de estudio por coordenadas y revisar caso a caso
Descripción del lugar sin estandarizar	place	4.563 valores distintos; 721 filas sin el formato “N km DIR de ciudad”	Extraer la zona con expresiones regulares o asignarla por latitud

Problema detectado	Variable afectada	Cantidad	Posible tratamiento
Mezcla de escalas de magnitud	magType, mag	10 tipos (mb: 4.060; mwr: 838; mww: 695; mwc: 588; otros: 279)	Documentar el criterio; analizar por tipo o definir un umbral común
Año incompleto	time	2024 tiene solo 3 sismos (datos hasta el 5 de enero)	Excluir 2024 de las comparaciones anuales
Concentración de réplicas	time	2010: 1.250 sismos (la mediana anual de los demás años, sin 2024, es de 197)	Marcar el período y analizarlo por separado
Registros automáticos sin revisión	status	10	Revisarlos y decidir si se conservan
Nombres de columnas poco descriptivos	nst, gap, dmin, rms, magNst	5 columnas	Renombrar al español en la limpieza

No se encontraron filas duplicadas, identificadores repetidos, magnitudes o profundidades fuera de rango, ni unidades inconsistentes (la profundidad siempre está en kilómetros). Tampoco hay valores numéricos guardados como texto ni categorías con distinta escritura dentro de las columnas de código. En este avance no aplicamos correcciones; las dejamos planteadas para la etapa de limpieza.

8. Conclusión del avance

La fuente seleccionada sí permite abordar el problema. El catálogo del USGS entrega, para cada evento, la fecha, las coordenadas, la profundidad y la magnitud, que son justamente las variables necesarias para calcular la frecuencia anual de sismos y compararla según la magnitud. Tras filtrar por Chile quedaron 6.460 sismos de magnitud 4,5 o mayor, entre enero de 2000 y enero de 2024, descritos con 22 columnas: doce numéricas y diez de texto.

La inspección inicial no mostró duplicados, identificadores repetidos ni valores fuera de rango, pero sí varios problemas que hay que resolver antes de analizar. Las fechas llegan como texto; las columnas de calidad tienen entre 11 % y 63 % de valores nulos; 446 eventos pertenecen a la dorsal oceánica West Chile Rise, lejos del territorio; la descripción del lugar no está estandarizada; se mezclan diez tipos de magnitud; y el año 2024 está casi vacío porque el archivo termina el 5 de enero. Además, el 2010 concentra réplicas que podrían distorsionar la tendencia.

Las transformaciones necesarias serán convertir las fechas, derivar el año, agrupar las magnitudes en rangos, asignar cada sismo a una zona y definir cómo tratar el año incompleto, el período de réplicas del 2010 y las distintas escalas de magnitud. El siguiente paso es implementar esa limpieza en un módulo propio y comenzar el análisis exploratorio con conteos por año y por rango de magnitud.

9. Respuestas metacognitivas

1. ¿Qué criterio utilizaron para seleccionar el problema?

El tema general (sismos) nos fue asignado, y el enunciado del proyecto sugiere preguntarse si la frecuencia de sismos de cierta magnitud aumenta o disminuye con el tiempo. Elegimos Chile porque es un problema cercano, relevante para quienes estudiamos ingeniería civil, y porque existen datos abiertos suficientes para responder esa pregunta.

2. ¿Por qué la fuente elegida es adecuada?

Porque el USGS es una institución reconocida, el catálogo es público y verificable, y trae justo lo que necesitamos: fecha, ubicación, profundidad y magnitud de cada sismo a lo largo de 24 años, con 6.460 registros para Chile.

3. ¿Qué variable podría generar mayores dificultades durante la limpieza?

La magnitud, porque está expresada en diez escalas distintas y de ella depende cómo agrupamos los sismos. También time, que llega como texto, y place, que es texto libre (4.563 valores distintos en 6.460 filas) y de donde tenemos que sacar la zona.

4. ¿Qué supuestos están realizando sobre los datos?

Que el catálogo es razonablemente completo desde magnitud 4,5; que filtrar por la palabra “Chile” en place basta para delimitar el territorio de interés; que las escalas de magnitud son comparables en una primera aproximación; que la capacidad de detectar sismos de magnitud 4,5 o más no cambió de forma importante en 24 años; y que todas las horas están en UTC.

5. ¿Qué decisión del pipeline fue más difícil?

Decidir cómo acotar el catálogo mundial a Chile. Optamos por un filtro simple sobre place y por no modificar ningún valor en esta etapa, dejando para la limpieza la revisión de los casos dudosos, como los eventos de la dorsal oceánica.

6. ¿Qué aprendieron al realizar la primera carga con Pandas?

Que cargar el archivo es la parte fácil: la inspección es lo que revela los problemas. Por ejemplo, las fechas se leen como texto, y con la versión 3.0.2 de Pandas las columnas de texto se muestran con el tipo str en lugar de object.

7. ¿Qué error apareció durante la implementación?

Al preparar el archivo filtrado, el guardado falló con un OSError porque la carpeta datos/ no existía: la creación de carpetas con llaves no funcionó en la terminal y generó una carpeta con el nombre literal {datos,reportes,src}.

8. ¿Cómo resolvieron ese error?

Eliminamos la carpeta mal creada, creamos datos/, reportes/ y src/ de forma explícita y repetimos el guardado. Después comprobamos con ls que la estructura coincidiera con la pedida.

9. ¿Cómo distribuyeron las tareas dentro del equipo?

[Completar con la división real de tareas del equipo: quién redactó cada sección, quién programó carga.py, quién administró el repositorio.]

10. ¿Qué evidencia demuestra que el proyecto puede continuar?

Que python main.py se ejecuta desde la raíz y carga las 6.460 filas sin errores, que el repositorio tiene la estructura pedida con tres commits, y que el diagnóstico ya dejó una lista concreta de problemas con su posible tratamiento.

10. Referencias

Instituto Nacional de Normalización. (2009). *NCh433.Of1996 Mod. 2009: Diseño sísmico de edificios*. INN Chile.

Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile. (s. f.). *Centro Sismológico Nacional*. https://www.csn.uchile.cl

nadeeshafdo. (s. f.). *SeismicDataWorldwide* [Repositorio de datos]. GitHub. https://github.com/nadeeshafdo/SeismicDataWorldwide

The pandas development team. (s. f.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

U.S. Geological Survey. (s. f.). *FDSN Event Web Service: ANSS ComCat earthquake catalog*. https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/